Base de données des adeptes Tenrac

03/24/2026 15:50:45

Je suis actuellement en train de créer une base de donnée qui porte sur les adepte...

Bien sûr, je suis prêt à recevoir votre cahier des charges ! Envoyez-le quand vous...

Ce projet porte sur la gestion des adeptes des tenders de poulet la raclette (appelé...

Merci pour ce cahier des charges détaillé ! C'est un projet riche et structuré. Laisse...

Pas besoin de faire le schéma. J'ai déjà tout. C'est juste pour que tu ais un maximu...

Bien reçu, merci pour le contexte complet ! Je comprends bien l'univers Tenrac...

File: mcd_mieux.xml Voici par ailleurs mon modèle conceptuel, que j'ai en amont f...

Parfait, je prends note que le MCD est validé et on ne le remet pas en question....

J'aimerais utiliser une certaine méthodologie de manière à insérer des données de...

C'est une très bonne approche. Vous parlez en substance de générer des données...

On va faire exactement ce que fait mon prof de td, c'est à dire qu'il se pose plusieu...

Oui, parfaitement ! C'est une approche orientée cas de test : on définit d'abord un...

Par ailleurs pour chaque questions il est indiqué à la fin (X attributs, Y tuples), de...

Parfait, c'est encore plus précis — le format (X attributs, Y tuples) indique...

ton exemple est pas mal, mais il faut que les attributs désirés soient encore plus...

Oui, avec plaisir ! Ce serait très utile de voir le style exact de formulation de votre...

Quelles sont, par ordre croissant des cotisations, les disciplines et leurs cotisations ...

Oui, je comprends parfaitement. Ce qui est intéressant dans ces exemples c'est...

Oui, comme tu l'as vu, plus on avance dans les quesions, et plus on a à utiliser des...

Oui, je vois exactement ! L'idée c'est de construire une progression par paliers —...

Ça me parait plutôt bien, cela ferait donc 21 questions c'est ça ?

Oui, exactement — 7 paquets × 3 questions = 21 questions. C'est même un poil a...

Allez, essayons. Et n'oublie pas, cela doit être dans la même formulation que le pro...

C'est parti ! Paquet 1 — Membres et hiérarchie Quels sont, par ordre alphabétique,...

est ce que tu pourrais générer en texte brut les questions stp ?

Voici les 21 questions en texte brut : Quels sont, par ordre alphabétique, les noms,...

Est-il possible en sql lorsque l'on crée une contrainte dans le create table, d'en...

Non, ce n'est pas possible de chaîner deux contraintes sous un seul CONSTRAINT....

Je me suis trompé de question, je voulais dire : Est-ce que cette contrainte est...

Oui, je reconnais ce que vous voulez faire — vous essayez de vérifier que le tenrac...

est ce qu'il y a plus simple que les Triggers ?

Oui — si votre SGBD le permet, vous pouvez simplement ajouter une FK vers...

CREATE TRIGGER verif_dignite_certificat BEFORE INSERT ON...

Voici l'explication ligne par ligne : CREATE TRIGGER verif_dignite_certificat On crée...

et du coup est ce que ça empêche bien d'insérer la ligne ?

Oui, le BEFORE combiné au SIGNAL empêche bien l'insertion. Voici pourquoi : Le...

Voici mon script de test SET SQLBLANKLINES ON; SET PAGESIZE 200; SET LINESI...

Le problème vient du fait que vous utilisez la syntaxe MySQL (SIGNAL SQLSTATE,...

CREATE OR REPLACE TRIGGER VERIF_Certificat_Entretien_Dignite BEFORE INSER...

Voici l'explication ligne par ligne : CREATE OR REPLACE TRIGGER...

Je suis actuellement en train de créer une base de donnée qui porte sur les adeptes de Tenders de poulet à la raclette, appelés Tenrac. Pour que tu puisses vraiment bien comprendre mes besoins dans cette discussion, je vais t'envoyer le cahier des charges au format textuel.

23/03/2026 09:00:28

Bien sûr, je suis prêt à recevoir votre cahier des charges ! Envoyez-le quand vous voulez, je l'analyserai attentivement pour bien comprendre vos besoins et vous aider au mieux sur votre base de données Tenrac. 🍗🧀

23/03/2026 09:00:32

Ce projet porte sur la gestion des adeptes des tenders de poulet la raclette (appelés tenrac). Chaque agissement de ces membres doit être scrupuleusement et le plus précisément possible consigné. Un tenrac peut soit adhérer à l'un des clubs tenrac soit directement à l'Ordre des tenracs, qui a par ailleurs pour vocation de fédérer l'ensemble du réseau de clubs répartis sur l'ensemble du territoire. Il est nécessaire de connaître pour chaque membre son nom, courriel, numéro de téléphone, adresse postale et l'organisme associé (entreprise, organisme de formation, etc.) auquel il appartient. Un tenrac a un grade (Affilié, Sympathisant, Adhérent, Chevalier / Dame, Grand Chevalier / Haute Dame, Commandeur, Grand'Croix) et peut avoir un rang (Novice, Compagnon), un titre (Philanthrope, Protecteur, Honorable) et même une dignité (Maître, Grand Chancelier, Grand Maître). À son arrivée, un tenrac se voit remettre une carte de membre comportant, en RFID, son code personnel accolé de son numéro de club et de la référence de son organisme d'appartenance dont les raisons sociales et les numéros de SIRET sont connus. Les tenracs, en tant que club ou non, se réunissent par groupe dans une adresse partenaire de l'Ordre tenue secrète jusqu'au dernier moment à différentes dates pour déguster n'importe quelle déclinaison de leur repas favori. Une réunion ne peut avoir lieu sans être sous l'égide d'au moins la présence d'un/d'une Chevalier/Dame. Un repas de tenrac a un intitulé et est composé d'un ou plusieurs plats toujours à base de raclette mais dont le reste de la composition peut varier (tenders de poulet frits ou non, viande à kebab, pizza, quiche, saumon, ananas, beurre, etc.). Parmi les aliments constituant les plats, il peut arriver, à certaines occasions spéciales, qu'on y intègre même un légume, bien que cela reste rare. Ce type d'aliment doit être considéré comme à part et dument consigné comme tel pour éviter les éventuels problèmes de rejet tels que réactions allergiques, heurt à des croyances ou opposition à des convictions personnelles profondes et connues des tenracs. Enfin, certains plats peuvent avoir une ou plusieurs sauces d'accompagnement assemblant d'ingrédients (mayonnaise, sauce blanche, moutarde, ketchup, beurre, etc.). Les machines utilisées pour les repas de tenracs ont un nom et peuvent être de plusieurs modèles (lampe à raclette traditionnelle, combiné raclette-pierrade-fondue-crêpière-friteuse-salamandre, appareil à raclette bon marché, etc.). Afin d'être accepté pour une utilisation officielle, une machine doit présenter son certificat d'entretien effectué par un tenrac ayant obtenu la dignité idoine (au moins Maître). Les entretiens et leur périodicité sont de différents types dépendant du type de machine. L'historique des entretiens de chaque machine est consigné dans le registre de chaque club ou de l'Ordre.

23/03/2026 09:03:52

Merci pour ce cahier des charges détaillé ! C'est un projet riche et structuré. Laissez-moi vous proposer une modélisation de la base de données.

Voici le schéma entité-association que je propose :

```
Tool: read_me
```

23/03/2026 09:03:59

Pas besoin de faire le schéma. J'ai déjà tout. C'est juste pour que tu ais un maximum de contexte.

23/03/2026 09:04:19

Bien reçu, merci pour le contexte complet ! Je comprends bien l'univers Tenrac maintenant — la hiérarchie des grades/rangs/titres/dignités, les clubs et l'Ordre, les réunions secrètes, les repas avec leurs plats et sauces, les machines et leurs entretiens, les cartes RFID, les organismes d'appartenance, etc.

Je suis prêt. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire ?

23/03/2026 09:04:23

> *File: mcd_mieux.xml*

Voici par ailleurs mon modèle conceptuel, que j'ai en amont fait vérifier par diverses ia pour qu'il soit nickel chrome. On va pas s'attarder à essayer de le corriger

23/03/2026 09:06:07

Parfait, je prends note que le MCD est validé et on ne le remet pas en question. Laissez-moi juste en prendre connaissance.

```
View: Lecture du MCD XML
```

```
View: Lire la partie tronquée du fichier XML
```

C'est bien assimilé. Le modèle est complet et cohérent avec le cahier des charges. Je vois bien l'ensemble : les tables de référence (grades, rangs, titres, dignités), la hiérarchie Ordre/Club/Registre, les Tenracs avec leur carte membre RFID, les réunions et dégustations, la gestion des plats (COMPOSITION/RACLETTE/LÉGUME), les sauces, les allergies/croyances/convictions liées aux légumes, les machines et leurs certificats d'entretien.

Qu'est-ce que vous souhaitez faire maintenant ? Générer le script SQL de création, alimenter la base avec des données de test, écrire des requêtes particulières, autre chose ?

23/03/2026 09:06:25

J'aimerais utiliser une certaine méthodologie de manière à insérer des données de manière cohérente et utilisable. Car avoir des millions d'utilisateurs c'est bien, mais s'ils n'apportent aucune plus value dans la bd et qu'ils ne permettent pas d'en tirer de réelles statistiques ça ne sert à rien

23/03/2026 09:08:30

C'est une très bonne approche. Vous parlez en substance de générer des données **synthétiques mais réalistes**, avec une logique métier respectée et une distribution statistiquement exploitable.

Quelques questions pour cadrer la méthodologie :

```
Tool: Generating ask_user_input_v0...
```

23/03/2026 09:08:37

On va faire exactement ce que fait mon prof de td, c'est à dire qu'il se pose plusieurs questions en avance sur la table (ex: "quels sont les clients nés avant 2000 qui ont....") et par la suite, une fois qu'il a toutes ces questions, une vingtaine à peu près, il insère les données dans la table de manière à ce que la requête correspondante renvoie ce qui est désiré. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ?

23/03/2026 09:10:47

Oui, parfaitement ! C'est une approche **orientée cas de test** : on définit d'abord un catalogue de requêtes cibles avec leurs résultats attendus, puis on fabrique les données *sur mesure* pour que chaque requête renvoie exactement ce qu'on veut démontrer.

Ça garantit que la base est exploitable dès le départ — pas de hasard, pas de "j'espère que ma requête va retourner quelque chose d'intéressant".

Concrètement, la démarche serait :

1. **Rédiger une vingtaine de questions** couvrant les différentes facettes du modèle (membres, réunions, machines, plats, légumes, hiérarchie, etc.)
2. **Définir pour chaque question le résultat attendu** (ex. : "cette requête doit retourner 3 tenracs précis")
3. **Déduire les données minimales nécessaires** pour satisfaire tous les cas simultanément, sans contradiction
4. **Générer les scripts d'insertion** dans le bon ordre (contraintes FK oblige)

Vous voulez qu'on attaque directement l'étape 1 ensemble — c'est-à-dire qu'on rédige les vingt questions — ou vous en avez déjà une liste à me soumettre ?

23/03/2026 09:10:56

Par ailleurs pour chaque questions il est indiqué à la fin (X attributs, Y tuples), de manière à ce que l'on sache exactement ce qui est censé être renvoyé

23/03/2026 09:11:57

Parfait, c'est encore plus précis — le format **(X attributs, Y tuples)** indique exactement la "forme" du résultat attendu, ce qui permet de valider la requête SQL au retour sans ambiguïté.

Donc le format complet de chaque question serait quelque chose comme :

> *"Quels sont les tenracs de grade Chevalier ou Dame ayant participé à au moins 3 réunions en 2024, avec leur club d'appartenance ?"* ***(3 attributs, 4 tuples)***

On sait ainsi qu'on doit avoir exactement 4 tenracs correspondant au critère, et que la requête projette 3 colonnes.

Vous voulez qu'on construise ce catalogue ensemble ? Si oui, je vous propose qu'on le fasse de manière à couvrir intelligemment le modèle — un peu de tout : jointures simples, agrégats, sous-requêtes, cas limites (les légumes, les dignités pour les entretiens, etc.) — sans que les questions se recoupent trop.

Je me lance dans une proposition de vingtaine de questions, ou vous préférez me dicter les thèmes que vous voulez absolument voir couverts ?

23/03/2026 09:12:08

ton exemple est pas mal, mais il faut que les attributs désirés soient encore plus explicites. Est-ce que tu voudrais que je te donne les questions que le prof a posées lors d'un exam ? Même si la bd en question n'a rien à voir avec ce dont on parle cela pourrait te servir d'exemple dans la formulation

23/03/2026 09:14:40

Oui, avec plaisir ! Ce serait très utile de voir le style exact de formulation de votre prof — le niveau de détail dans les attributs demandés, la façon dont il précise les critères, etc. Envoyez-les !

23/03/2026 09:14:43

1. Quelles sont, par ordre croissant des cotisations, les disciplines et leurs cotisations ? 2 attributs, 3 tuples
2. Quels sont les prénoms, noms et dates de naissance des joueurs nés avant l'an 2000 ainsi que les noms de leurs compétitions et de leurs épreuves ? 5 attributs, 39 tuples
3. Quels sont, par catégorie de billard, les nombres de joueurs ? 2 attributs, 3 tuples
4. Quels sont, quand les joueurs ont la même discipline, les prénoms, noms et disciplines des joueurs parrainés, ainsi que les prénoms et noms de leur parrain ? 5 attributs, 7 tuples
5. Quels sont les prénoms et noms des joueurs n'ayant participé à aucune épreuve ? 2 attributs, 15 tuples (1,5 pt)
6. Quels sont les prénoms, noms, adresses et scores moyens (arrondis à l'entier le plus proche) des joueurs, qu'ils aient ou non participé à des épreuves ? 32 tuples
7. Quels sont les meilleurs scores, par compétition d'une part, par épreuve d'autre part, par joueur par ailleurs et, enfin, à la fois par discipline et type de billard ? N’écrivez qu’une seule requête pour cela. 6 attributs
8. Quels sont les prénoms et noms des joueurs parrainés par Jean Reverchon, par un de ses filleuls, ou par un des filleuls de ses filleuls ?
9. Quels sont les prénoms, noms et numéros de téléphone des joueurs ayant participé à au moins une épreuve dans deux catégories de billard ?
10. Quels sont les prénoms et noms des joueurs ayant participé à toutes les épreuves de carambole ?

Comme tu peux le voir les questions sont assez difficiles à formuler en SQL, surtout les dernières, mais là n'est pas la question, on ne sera d'ailleurs pas obligé de produire des questions de la même difficulté, et ce n'est même pas le but. Ce que l'on veut c'est juste produire des données exploitables. Est ce que tu comprends tout ça ?

23/03/2026 09:19:10

Oui, je comprends parfaitement. Ce qui est intéressant dans ces exemples c'est plusieurs choses :

- Les attributs demandés sont **nommés explicitement** ("prénoms, noms, dates de naissance") et pas juste comptés
- Certaines questions ont des **critères de tri** ("par ordre croissant")
- Il y a des cas **avec et sans participation** (question 6, les outer joins)
- Il y a des **agrégats** (moyennes, meilleurs scores, comptages)
- Le niveau de difficulté est variable mais ce n'est pas le point central

Pour notre base Tenrac, l'objectif est donc de rédiger une vingtaine de questions dans ce style — avec les attributs nommés et le **(X attributs, Y tuples)** — puis de construire les données d'insertion en sens inverse pour que tout soit cohérent.

Je me lance dans la rédaction des questions ? Je veillerai à couvrir les grandes zones du modèle : les membres et leur hiérarchie, les réunions, les repas/plats, les machines et entretiens, et les cas particuliers comme les légumes et leurs implications. On pourra ajuster ensemble avant de passer à l'insertion.

23/03/2026 09:19:18

Oui, comme tu l'as vu, plus on avance dans les quesions, et plus on a à utiliser des outils complexes comme les jointures, les agrégations, les partitionnements, etc. Peut être que sans pousser loin dans la difficulté, on pourrait créer des questions par paquet de 3 qui iraient un peu plus loin dans la complexité (mais pas forcément dans la difficulté) de manère à ce que la bd soit encore plus réaliste, tu vois ?

23/03/2026 09:21:29

Oui, je vois exactement ! L'idée c'est de construire une **progression par paliers** — chaque paquet de 3 questions exploite les mêmes données sous un angle un peu plus riche que le précédent, sans forcément être plus difficile à écrire en SQL, mais en rendant la base plus "dense" en informations exploitables.

Par exemple, un paquet pourrait aller de :

- *"Quels tenracs ont tel grade ?"* (simple sélection)
- → *"Combien de tenracs par grade ?"* (agrégat)
- → *"Quel est le grade le plus représenté par club ?"* (agrégat + groupement + jointure)

Sans que la 3ème soit "difficile", elle oblige juste à avoir des données suffisamment variées pour être intéressante.

Je vous propose de structurer les 7 paquets autour des grands thèmes du modèle :

1. **Membres et hiérarchie** (grades, rangs, titres, dignités)
2. **Clubs et Ordre** (appartenance, rattachement)
3. **Réunions et participation**
4. **Repas et plats**
5. **Légumes et sensibilités** (allergies, croyances, convictions)
6. **Machines et entretiens**
7. **Transversal** (questions qui croisent plusieurs thèmes)

Ça vous convient comme plan, ou vous voulez réorganiser les thèmes ?

23/03/2026 09:21:38

Ça me parait plutôt bien, cela ferait donc 21 questions c'est ça ?

23/03/2026 09:23:00

Oui, exactement — 7 paquets × 3 questions = **21 questions**. C'est même un poil au-dessus des vingtaine demandées, ce qui est parfait.

Je me lance dans la rédaction ?

23/03/2026 09:23:03

Allez, essayons. Et n'oublie pas, cela doit être dans la même formulation que le prof, donc les attributs demandés, le sont de manière explicite, et avec à la fin de chaque question le nombre d'attributs et de tuples attendus

23/03/2026 09:23:53

C'est parti !

Paquet 1 — Membres et hiérarchie

1. Quels sont, par ordre alphabétique, les noms, prénoms et grades des tenracs ? **3 attributs, 20 tuples**
2. Quels sont les noms, prénoms, grades et rangs des tenracs ayant à la fois un rang et un titre ? **4 attributs, 5 tuples**
3. Quels sont, par grade, les nombres de tenracs ainsi que le grade le plus représenté ? **2 attributs, 7 tuples**

Paquet 2 — Clubs et Ordre

4. Quels sont les noms des clubs et les noms des tenracs qui y sont directement affiliés ? **2 attributs, 15 tuples**
5. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les noms de leurs clubs, pour les tenracs dont l'organisme d'appartenance est une entreprise ? **3 attributs, 8 tuples**
6. Quels sont, par club, les nombres de tenracs, y compris les clubs n'en ayant aucun ? **2 attributs, 6 tuples**

Paquet 3 — Réunions et participation

7. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les dates des réunions auxquelles ils ont participé, pour les réunions ayant eu lieu en 2024 ? **3 attributs, 12 tuples**

8. Quels sont les noms, prénoms des tenracs n'ayant participé à aucune réunion ? **2 attributs, 4 tuples**

9. Quels sont, par tenrac, les nombres de réunions auxquelles ils ont participé, pour ceux en ayant fait au moins deux, avec leurs noms et prénoms ? **3 attributs, 6 tuples**

Paquet 4 — Repas et plats

10. Quels sont les noms des repas et les noms des plats qui les composent, par ordre alphabétique des repas ? **2 attributs, 18 tuples**

11. Quels sont les noms des plats, les noms de leurs sauces d'accompagnement et les noms des ingrédients composant ces sauces, pour les plats en ayant au moins une ? **3 attributs, 10 tuples**

12. Quels sont, par repas, les nombres de plats ainsi que les noms des repas en comportant plus de deux ? **2 attributs, 3 tuples**

Paquet 5 — Légumes et sensibilités

13. Quels sont les noms des plats contenant un légume, le nom du légume en question ainsi que les allergies qu'il est susceptible de provoquer ? **3 attributs, 6 tuples**

14. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les noms de leurs convictions personnelles connues, pour ceux en ayant au moins une ? **3 attributs, 7 tuples**

15. Quels sont les noms des légumes susceptibles de heurter une croyance ou d'enfreindre une conviction, avec le type de problème associé (croyance ou conviction) et son intitulé

? **3 attributs, 8 tuples**

Paquet 6 — Machines et entretiens

16. Quels sont les noms des machines, leurs modèles et leurs dates d'entretien, par ordre chronologique des entretiens ? **3 attributs, 10 tuples**

17. Quels sont les noms, prénoms des tenracs ayant effectué au moins un entretien de machine, avec le nom de la machine entretenue et la date de l'entretien ? **4 attributs, 8 tuples**

18. Quels sont, par modèle de machine, les types d'entretien requis et leurs périodicités, par ordre croissant de périodicité ? **3 attributs, 6 tuples**

Paquet 7 — Transversal

19. Quels sont les noms, prénoms des tenracs, leurs grades et le nombre de réunions auxquelles ils ont participé, pour les tenracs de grade Chevalier ou Dame, qu'ils aient ou non participé à des réunions ? **4 attributs, 5 tuples**

20. Quels sont les noms, prénoms des tenracs ayant dégusté un repas contenant un plat avec un légume susceptible de provoquer une allergie dont ils sont eux-mêmes atteints, avec le nom du repas, le nom du légume et le nom de l'allergie en question ? **5 attributs, 3 tuples**

21. Quels sont, par club et par grade, les nombres de tenracs ayant participé à au moins une réunion en 2024, avec les noms des clubs et les noms des grades concernés ? **3 attributs, 8 tuples**

Qu'est-ce que vous en pensez ? On ajuste les intitulés, les volumes de tuples, ou on peut passer à la phase suivante ?

23/03/2026 09:24:15

est ce que tu pourrais générer en texte brut les questions stp ?

23/03/2026 09:29:37

Voici les 21 questions en texte brut :

1. Quels sont, par ordre alphabétique, les noms, prénoms et grades des tenracs ? 3 attributs, 20 tuples
2. Quels sont les noms, prénoms, grades et rangs des tenracs ayant à la fois un rang et un titre ? 4 attributs, 5 tuples
3. Quels sont, par grade, les nombres de tenracs ainsi que le grade le plus représenté ? 2 attributs, 7 tuples
4. Quels sont les noms des clubs et les noms des tenracs qui y sont directement affiliés ? 2 attributs, 15 tuples
5. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les noms de leurs clubs, pour les tenracs dont l'organisme d'appartenance est une entreprise ? 3 attributs, 8 tuples
6. Quels sont, par club, les nombres de tenracs, y compris les clubs n'en ayant aucun ? 2 attributs, 6 tuples
7. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les dates des réunions auxquelles ils ont participé, pour les réunions ayant eu lieu en 2024 ? 3 attributs, 12 tuples
8. Quels sont les noms, prénoms des tenracs n'ayant participé à aucune réunion ? 2 attributs, 4 tuples
9. Quels sont, par tenrac, les nombres de réunions auxquelles ils ont participé, pour ceux en ayant fait au moins deux, avec leurs noms et prénoms ? 3 attributs, 6 tuples
10. Quels sont les noms des repas et les noms des plats qui les composent, par ordre alphabétique des repas ? 2 attributs, 18 tuples
11. Quels sont les noms des plats, les noms de leurs sauces d'accompagnement et les noms des ingrédients composant ces sauces, pour les plats en ayant au moins une ? 3

attributs, 10 tuples

12. Quels sont, par repas, les nombres de plats ainsi que les noms des repas en comportant plus de deux ? 2 attributs, 3 tuples

13. Quels sont les noms des plats contenant un légume, le nom du légume en question ainsi que les allergies qu'il est susceptible de provoquer ? 3 attributs, 6 tuples

14. Quels sont les noms, prénoms des tenracs et les noms de leurs convictions personnelles connues, pour ceux en ayant au moins une ? 3 attributs, 7 tuples

15. Quels sont les noms des légumes susceptibles de heurter une croyance ou d'enfreindre une conviction, avec le type de problème associé (croyance ou conviction) et son intitulé ? 3 attributs, 8 tuples

16. Quels sont les noms des machines, leurs modèles et leurs dates d'entretien, par ordre chronologique des entretiens ? 3 attributs, 10 tuples

17. Quels sont les noms, prénoms des tenracs ayant effectué au moins un entretien de machine, avec le nom de la machine entretenue et la date de l'entretien ? 4 attributs, 8 tuples

18. Quels sont, par modèle de machine, les types d'entretien requis et leurs périodicités, par ordre croissant de périodicité ? 3 attributs, 6 tuples

19. Quels sont les noms, prénoms des tenracs, leurs grades et le nombre de réunions auxquelles ils ont participé, pour les tenracs de grade Chevalier ou Dame, qu'ils aient ou non participé à des réunions ? 4 attributs, 5 tuples

20. Quels sont les noms, prénoms des tenracs ayant dégusté un repas contenant un plat avec un légume susceptible de provoquer une allergie dont ils sont eux-mêmes atteints, avec le nom du repas, le nom du légume et le nom de l'allergie en question ? 5 attributs, 3 tuples

21. Quels sont, par club et par grade, les nombres de tenracs ayant participé à au moins une réunion en 2024, avec les noms des clubs et les noms des grades concernés ? 3 attributs, 8 tuples

23/03/2026 09:29:46

Est-il possible en sql lorsque l'on crée une contrainte dans le create table, d'en mettre deux de suite ? comme par exemple CONSTRAINT A UNIQUE NOT NULL ?

23/03/2026 14:21:57

Non, ce n'est pas possible de chaîner deux contraintes sous un seul `CONSTRAINT`. Chaque contrainte doit être déclarée séparément.

En revanche, `NOT NULL` est un cas un peu à part — c'est une propriété de colonne, pas vraiment une contrainte de table, donc elle se déclare directement sur la colonne :

```
colonne VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

Ou si vous voulez nommer vos contraintes explicitement :

```
colonne VARCHAR(50) NOT NULL,
CONSTRAINT nom_contrainte UNIQUE (colonne)
```

`NOT NULL` n'a pas besoin d'être nommé via `CONSTRAINT` — il s'écrit toujours inline sur la définition de la colonne. C'est uniquement les contraintes comme `UNIQUE`, `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY` et `CHECK` qui peuvent (et devraient, pour la lisibilité) être nommées avec `CONSTRAINT`.

23/03/2026 14:22:03

Je me suis trompé de question, je voulais dire : Est-ce que cette contrainte est correcte ? Et estce que tu arrives à reconnaitre laquelle c'est ? CONSTRAINT AA_tenrac_id CHECK((SELECT T.dignite_id FROM Tenrac T WHERE T.tenrac_id = tenrac_id) IS NOT NULL)

23/03/2026 14:22:33

Oui, je reconnais ce que vous voulez faire — vous essayez de vérifier que le tenrac qui signe un certificat d'entretien possède bien une dignité (c'est-à-dire qu'il est au moins Maître, conformément au cahier des charges).

Cependant cette contrainte est **invalide** dans la quasi-totalité des SGBD, MySQL/MariaDB et SQL Server en tête — les sous-requêtes ne sont pas autorisées dans les contraintes `CHECK`.

PostgreSQL est le seul grand SGBD qui le tolère, mais c'est tout de même déconseillé car le comportement peut être imprévisible lors de mises à jour.

La bonne pratique pour ce cas de figure est plutôt d'utiliser un **trigger** :

```
CREATE TRIGGER verif_dignite_certificat
BEFORE INSERT ON CERTIFICAT_ENTRETIEN
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (SELECT dignite_id FROM TENRAC WHERE tenrac_id =
NEW.tenrac_id) IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Le tenrac doit avoir une dignité pour
signer un certificat.';
    END IF;
END;
```

C'est plus verbeux mais c'est la manière propre et portable de faire ce genre de vérification inter-tables. Quel SGBD utilisez-vous ?

23/03/2026 14:22:41

est ce qu'il y a plus simple que les Triggers ?

23/03/2026 14:24:53

Oui — si votre SGBD le permet, vous pouvez simplement ajouter une **FK vers** `TENRAC_DIGNITE` directement dans `CERTIFICAT_ENTRETIEN` en ajoutant une colonne `dignite_id` qui serait `NOT NULL`. Mais ça duplique l'information.

La vraie solution simple et élégante ici c'est d'exploiter ce que vous avez déjà dans le modèle : la colonne `dignite_id` dans `TENRAC` est nullable (un tenrac peut ne pas avoir de dignité). Il suffit donc de créer une **clé étrangère composite** dans `CERTIFICAT_ENTRETIEN` qui pointe vers `TENRAC` en incluant `dignite_id`, et en imposant que cette `dignite_id` soit `NOT NULL` :

```
CONSTRAINT AA_tenrac_dignite FOREIGN KEY (tenrac_id, dignite_id)
    REFERENCES TENRAC(tenrac_id, dignite_id)
```

Avec `dignite_id NOT NULL` dans `CERTIFICAT_ENTRETIEN`.

Pour que ça fonctionne il faudrait ajouter `dignite_id` dans `CERTIFICAT_ENTRETIEN` et que le couple `(tenrac_id, dignite_id)` soit déclaré `UNIQUE` ou `PK` dans `TENRAC`. C'est propre, sans trigger, et ça reste dans la logique du modèle relationnel pur. Ça vous convient ?

23/03/2026 14:25:02

CREATE TRIGGER verif_dignite_certificat BEFORE INSERT ON CERTIFICAT_ENTRETIEN FOR EACH ROW BEGIN IF (SELECT dignite_id FROM TENRAC WHERE tenrac_id = NEW.tenrac_id) IS NULL THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Le tenrac doit avoir une dignité pour signer un certificat.'; END IF; END;

Explique moi en détail ce trigger

23/03/2026 14:27:59

Voici l'explication ligne par ligne :

`CREATE TRIGGER verif_dignite_certificat` On crée un trigger et on lui donne un nom.

`BEFORE INSERT ON CERTIFICAT_ENTRETIEN` Il se déclenche *avant* chaque insertion dans la table `CERTIFICAT_ENTRETIEN`. Le `BEFORE` est important — ça signifie qu'on contrôle *avant* que la ligne soit réellement insérée, ce qui permet de bloquer l'opération si la condition n'est pas remplie.

`FOR EACH ROW` Le trigger s'exécute pour chaque ligne insérée individuellement. Si on insère 5 certificats d'un coup, il se déclenche 5 fois.

`BEGIN ... END` Délimite le bloc d'instructions du trigger, comme un bloc de code.

`IF (SELECT dignite_id FROM TENRAC WHERE tenrac_id = NEW.tenrac_id) IS NULL THEN` C'est le cœur de la vérification. `NEW` est un mot-clé qui désigne la ligne en cours d'insertion — donc `NEW.tenrac_id` c'est le `tenrac_id` qu'on est en train d'insérer dans le certificat. On va chercher dans `TENRAC` si ce tenrac a une `dignite_id`. Si elle est `NULL`, la condition est vraie et on entre dans le `IF`.

`SIGNAL SQLSTATE '45000'` C'est la façon standard en SQL de lever une erreur manuellement. Le code `45000` est le code générique pour une erreur applicative personnalisée.

`SET MESSAGE_TEXT = '...'` Le message d'erreur qui sera retourné à l'application ou au client SQL.

En résumé : à chaque tentative d'insertion d'un certificat, on vérifie que le tenrac signataire a bien une dignité, et si ce n'est pas le cas on bloque l'insertion avec un message explicite.

23/03/2026 14:28:09

et du coup est ce que ça empêche bien d'insérer la ligne ?

23/03/2026 14:30:48

Oui, le `BEFORE` combiné au `SIGNAL` empêche bien l'insertion. Voici pourquoi :

Le `SIGNAL` lève une **exception** qui interrompt immédiatement l'exécution. Comme le trigger est `BEFORE`, la ligne n'a pas encore été écrite en base au moment où l'exception est levée — elle ne le sera donc jamais.

Si le trigger avait été `AFTER`, c'est l'inverse — la ligne serait déjà insérée au moment du `SIGNAL`, et il faudrait alors faire un `ROLLBACK` explicite pour l'annuler, ce qui est beaucoup moins propre.

C'est d'ailleurs pour ça que pour les vérifications de ce type, on utilise **toujours** `BEFORE` et jamais `AFTER`.

23/03/2026 14:30:55

Voici mon script de test SET SQLBLANKLINES ON; SET PAGESIZE 200; SET LINESIZE 200; SET TAB OFF; CREATE TABLE Dignite (--Attributs dignite_id NUMBER(3, 0), dignite_nom VARCHAR2(32) NOT NULL, --Contraintes CONSTRAINT PK_dignite_id PRIMARY KEY(dignite_id)); CREATE TABLE Tenrac (--Atributs tenrac_id NUMBER(10, 0), tenrac_nom VARCHAR2(50) NOT NULL, --Cles etrangeres dignite_id NUMBER(3, 0), --Contraintes CONSTRAINT PK_tenrac_id PRIMARY KEY (tenrac_id), CONSTRAINT FK_dignite_id FOREIGN KEY (dignite_id) REFERENCES Dignite(dignite_id)); CREATE TABLE Certificat (--Attributs certificat_id NUMBER(10, 0), --Cles etrangeres tenrac_id NUMBER(10, 0) NOT NULL, --Contraintes CONSTRAINT PK_certificat_id PRIMARY KEY(certificat_id), CONSTRAINT FK_tenrac_id FOREIGN KEY(tenrac_id) REFERENCES Tenrac(tenrac_id)); CREATE TRIGGER VERIF_Certificat_Entretien_Dignite BEFORE INSERT ON Certificat_Entretien FOR EACH ROW BEGIN IF (SELECT dignite_id FROM Tenrac WHERE tenrac_id = NEW.tenrac_id) IS NULL THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ERREUR : L''entretien de la machine doit etre effectue par un Tenrac de dinite idoine ! (au moins Maitre)'; END IF;

END;

INSERT INTO Dignite (dignite_id, dignite_nom) VALUES (0, 'MAITRE'); INSERT INTO Dignite (dignite_id, dignite_nom) VALUES (1, 'GRAND CHANCELIER'); INSERT INTO Dignite (dignite_id, dignite_nom) VALUES (2, 'GRAND MAITRE'); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (0, 'ABDEL', 0); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (1, 'MAELAN', 0); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (2, 'ALEXANDRE', 1); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (3, 'MATHIAS', 1); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (4, 'JULES', 2); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (5, 'NOE', 2); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (6, 'AYOUB', NULL); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (7, 'AURELE', NULL); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (8, 'KAWTHAR', NULL); INSERT INTO Tenrac (tenrac_id, tenrac_nom, dignite_id) VALUES (9, 'GABRIEL', NULL); INSERT INTO Certificat (certificat_id, tenrac_id) VALUES (0, 0); INSERT INTO Certificat (certificat_id, tenrac_id) VALUES (1, 8);

Le trigger génère une erreur E001: operation timed out

23/03/2026 15:57:27

Le problème vient du fait que vous utilisez la syntaxe **MySQL** (`SIGNAL SQLSTATE`, `NEW.colonne`) alors que votre script est clairement destiné à **Oracle** — les indices sont sans équivoque : `NUMBER`, `VARCHAR2`, `SET SQLBLANKLINES ON`, `SET PAGESIZE`.

En Oracle, la syntaxe du trigger est différente :

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER VERIF_Certificat_Entretien_Dignite
BEFORE INSERT ON Certificat
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_dignite NUMBER(3,0);
BEGIN
    SELECT dignite_id INTO v_dignite
    FROM Tenrac
    WHERE tenrac_id = :NEW.tenrac_id;

    IF v_dignite IS NULL THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'ERREUR : L''entretien
doit etre effectue par un Tenrac de dignite idoine !');
    END IF;
END;
/
```

Les différences clés avec Oracle :

- `NEW` devient `:NEW` (avec les deux points)
- `SIGNAL SQLSTATE` devient `RAISE_APPLICATION_ERROR` avec un code entre `-20000` et `-20999`
- On déclare une variable intermédiaire dans un bloc `DECLARE` pour récupérer la valeur
- Le trigger se termine par `/` pour signaler à Oracle la fin du bloc PL/SQL

- `CREATE` devient `CREATE OR REPLACE` par convention

23/03/2026 15:57:36

CREATE OR REPLACE TRIGGER VERIF_Certificat_Entretien_Dignite BEFORE INSERT ON Certificat FOR EACH ROW DECLARE v_dignite NUMBER(3,0); BEGIN SELECT dignite_id INTO v_dignite FROM Tenrac WHERE tenrac_id = :NEW.tenrac_id;

```
IF v_dignite IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'ERREUR : L''entretien doit etre effectue par un Tenrac de dignite idoine !');
END IF;
```

END; /

Explique moi en détail cette requête

23/03/2026 16:06:58

Voici l'explication ligne par ligne :

`CREATE OR REPLACE TRIGGER VERIF_Certificat_Entretien_Dignite` On crée le trigger, ou on le remplace s'il existe déjà. C'est une bonne pratique Oracle — ça évite de devoir le supprimer manuellement avant de le recréer lors d'une modification.

`BEFORE INSERT ON Certificat` Même principe qu'avant — le trigger se déclenche avant chaque insertion dans `Certificat`, ce qui permet de bloquer l'opération si nécessaire.

`FOR EACH ROW` Le trigger s'exécute pour chaque ligne insérée individuellement.

`DECLARE` On ouvre le bloc de déclaration des variables locales, propre à PL/SQL (le langage procédural d'Oracle).

`v_dignite NUMBER(3,0);` On déclare une variable locale `v_dignite` qui va temporairement stocker la valeur de `dignite_id` récupérée depuis `TENRAC`. Le préfixe `v_` est une convention de nommage Oracle pour les variables locales.

`BEGIN` On ouvre le bloc d'instructions exécutables.

`SELECT dignite_id INTO v_dignite FROM Tenrac WHERE tenrac_id = :NEW.tenrac_id;` C'est le cœur du trigger. Trois choses importantes ici :

- `:NEW.tenrac_id` désigne le `tenrac_id` de la ligne en cours d'insertion — le `:` est obligatoire en Oracle, contrairement à MySQL
- `INTO v_dignite` stocke le résultat dans la variable locale qu'on vient de déclarer — c'est la syntaxe Oracle pour récupérer une valeur scalaire depuis un SELECT
- Si le `tenrac_id` n'existe pas dans `TENRAC`, Oracle lèvera automatiquement une exception `NO_DATA_FOUND` avant même d'arriver au `IF`, mais ça la FK s'en charge déjà

`IF v_dignite IS NULL THEN` On teste si la variable est `NULL`, ce qui signifie que le tenrac n'a pas de dignité.

`RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, '...')` L'équivalent Oracle du `SIGNAL` MySQL. Le code `-20001` est un code d'erreur applicatif personnalisé — Oracle réserve la plage `-20000` à `-20999` exactement pour cet usage. Le message entre guillemets sera retourné au client. Notez le `''` pour échapper l'apostrophe dans le message.

`END IF;` Ferme le bloc conditionnel — obligatoire en PL/SQL, contrairement à certains autres langages.

`END;` Ferme le bloc `BEGIN`.

`/` Indique à Oracle SQL*Plus que le bloc PL/SQL est terminé et qu'il faut l'exécuter. Sans ce slash, Oracle attend la suite indéfiniment — c'est ce qui causait votre timeout !

23/03/2026 16:07:18